

TRABAJO PRÁCTICO N°3

CARGA Y DESCARGA DE UN CONDENSADOR

GRUPO N° 21

Integrantes del grupo:

62012 Feldman, Santiago

62049 Cílfone Argibay, Juan Pablo

62447 Gioia Perez, Anna Candela

62488 Ibañez, Lucía

62497 Di Sanzo, Bruno

62499 Hertter, José Iván

Fecha de realización del trabajo práctico: 6/10/2021

Fecha de entrega del informe: 7/10/2021

Observaciones:.....

Fecha de aprobación:

Firma del docente:

Objetivos y resumen

El objetivo de este trabajo fue verificar una correlación entre las mediciones de la tensión y la corriente en función del tiempo durante el proceso de carga y descarga de un capacitor, con las ecuaciones teóricas correspondientes. A partir de los datos obtenidos, también se buscó determinar el valor de la capacidad del capacitor utilizado en la experiencia. Para hacer esto, se necesitó del simulador Falstad, en el que se tomaron cuarenta mediciones de tensión y corriente sobre el capacitor en el proceso de carga, utilizando una fuente de 3V para cargarlo junto con una resistencia de 33kΩ colocada sobre la misma rama que el capacitor; y luego cuarenta mediciones más, durante el proceso de descarga, utilizando una llave divisora que abría el circuito que contenía a la fuente y cerraba otro circuito que no poseía una fuente, para que quedaran sólo el capacitor y la resistencia. En base al análisis de los datos, se pudo concluir que la capacidad del capacitor utilizado fue de 330,098μF.

Introducción teórica

Un capacitor es un elemento compuesto por dos conductores, a los cuales se los denomina placas, separados por un aislante. A medida que se aumenta la carga de las placas, la diferencia de potencial entre ellas se incrementa, por lo tanto hay una relación lineal y proporcional entre la carga y la tensión. A partir de esto se define la capacidad de un capacitor que es, justamente, la relación entre estas dos variables:

$$C = \frac{Q}{\Delta V}$$

donde “C” es la capacidad, “Q” la carga y “ΔV” la diferencia de potencial.

El proceso de carga de un capacitor sin carga inicial consiste en realizar un circuito con una fuente de tensión, una resistencia y el propio capacitor. Apenas se cierra el circuito, se establece una corriente en éste generando que la carga se transfiera de una placa a la otra hasta que el capacitor quede completamente cargado.

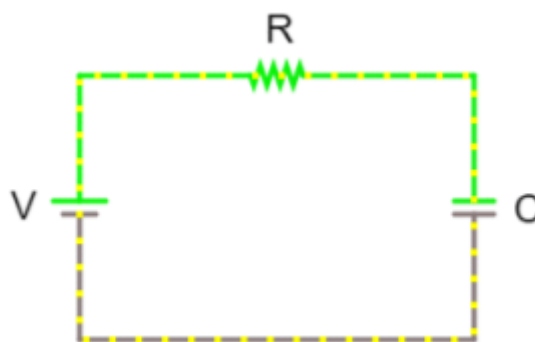


Figura 1: Circuito RC de carga de un capacitor.

Aplicando la Ley de Mallas se obtiene la siguiente ecuación:

$$V - Q(t) * C - R * i = 0$$

Considerando que la corriente es la derivada de la carga en función del tiempo, la ecuación termina expresada como:

$$V - Q(t) * C - R * \frac{dQ(t)}{dt} = 0$$

Resolviendo la ecuación diferencial lineal de primer orden no homogénea, de variables separables, queda la siguiente ecuación de la carga en función del tiempo:

$$Q(t) = CV (1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

Con esta relación, se puede obtener la diferencia de potencial en función del tiempo cuando se carga un capacitor, dividiendo por la capacidad:

$$V(t) = V(1 - e^{-\frac{t}{RC}})$$

Por último, derivando la expresión de la carga en función del tiempo, nos queda la expresión de la corriente durante el proceso de carga:

$$i(t) = \frac{V}{R} * e^{-\frac{t}{RC}}$$

Por otro lado, para el proceso de descarga, se conecta el capacitor cargado con una resistencia sin una fuente de tensión.



Figura 2: Circuito RC de descarga de un capacitor.

Aplicando, nuevamente, la Ley de Mallas se obtiene la siguiente relación:

$$- Ri - \frac{C}{Q(t)} = 0$$

$$- R * \frac{dQ(t)}{dt} - \frac{C}{Q(t)} = 0$$

y la resolución de esta ecuación diferencial es:

$$Q(t) = Q_0 * e^{-\frac{t}{RC}} = V_0 C * e^{-\frac{t}{RC}}$$

Por lo tanto la diferencia de potencial para la descarga de un capacitor termina quedando:

$$V(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

Y al derivar la expresión de la carga con respecto al tiempo, se obtiene la expresión para la corriente durante el proceso de descarga:

$$i(t) = -\frac{V_0}{R} * e^{-\frac{t}{RC}}$$

Instrumentos y elementos empleados

Como fue mencionado anteriormente, para la correcta simulación del circuito para el análisis del valor del capacitor se necesitó de una resistencia de $33k\Omega$, una fuente de 3 V, un amperímetro en el circuito de carga del capacitor, con la llave cerrándose a la izquierda, y otro para el de descarga, cerrándose para la derecha. Además, se empleó un voltímetro en paralelo con el capacitor a analizar.

En primer lugar, se llevó a cabo la carga del capacitor cerrando la llave hacia la izquierda. Cada un segundo se tomaron los valores de tensión del voltímetro conectado al capacitor y de la corriente indicada por el amperímetro; este proceso se repitió cuarenta veces, junto con una medición en un instante inmediatamente posterior a cerrar el circuito.

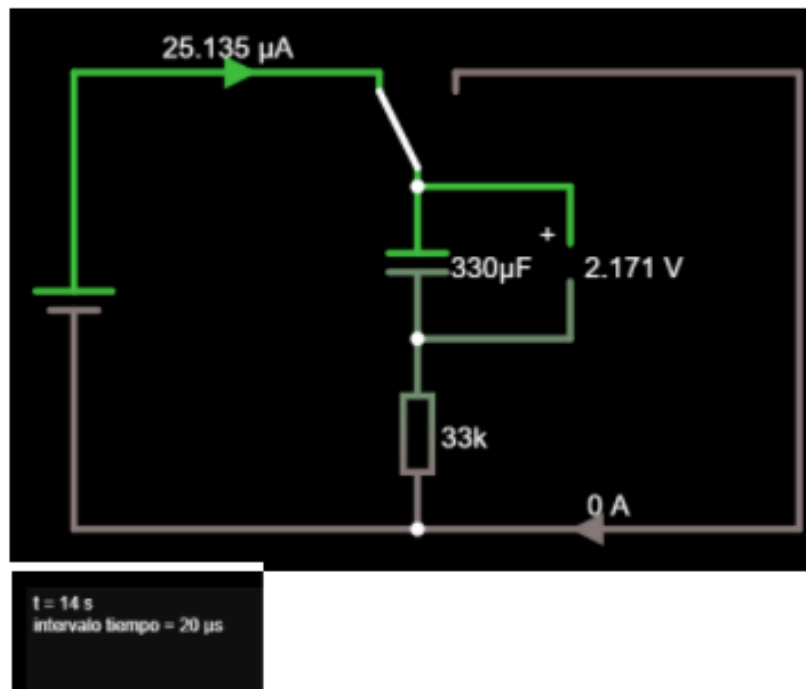


Figura 3: Carga del capacitor.

En segundo lugar, se realizó la descarga del capacitor cerrando la llave hacia la derecha. Se volvieron a hacer 40 mediciones de tensión y corriente con una diferencia de 1 segundo, además de las mediciones realizadas un instante después de cerrar el circuito.

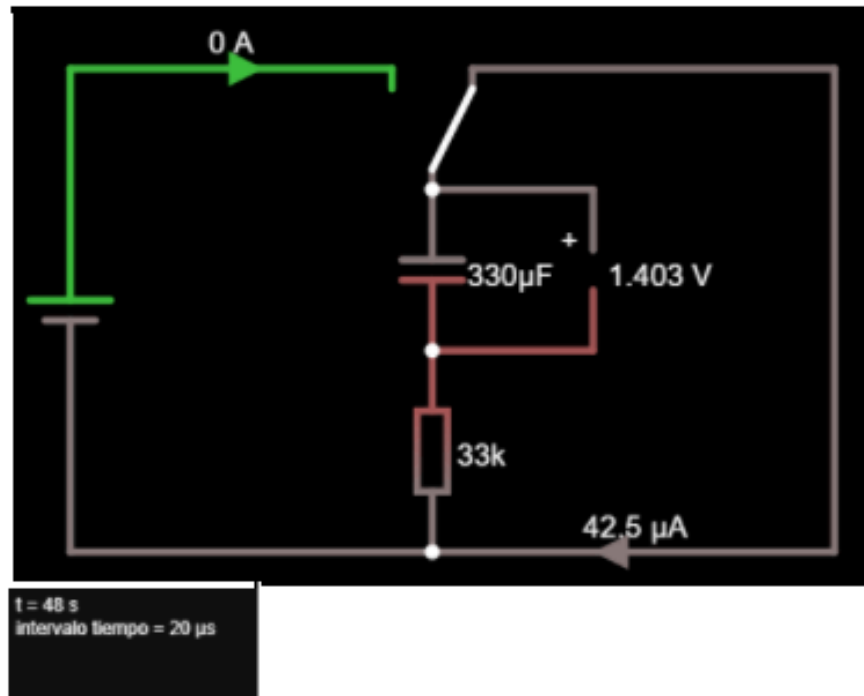


Figura 4: Descarga del capacitor.

Datos obtenidos y análisis de los resultados

A partir de los datos obtenidos durante el proceso de carga (Ver Apéndice - Tabla 1), los gráficos de la corriente y la tensión en función del tiempo obtenidos permiten visualizar que se corresponden con las fórmulas respectivas a la carga de un capacitor, descritas en la introducción teórica. En el caso del gráfico de la corriente se puede observar una asíntota horizontal sobre el valor de corriente igual a 0 Amper; y en un instante inmediatamente posterior a $t = 0$, se puede observar que el valor medido de corriente fue de $90,881\mu A$, muy cercano al valor calculado que es de $i_{max} = \frac{\varepsilon}{R} = 90,90909\mu A$. En cuanto al gráfico de la tensión respecto al tiempo, se puede ver una asíntota sobre un valor cercano a 3V, lo cual corresponde al valor nominal de la FEM y, al mismo tiempo, corresponde al valor máximo de tensión con el que se puede cargar el capacitor conectado a la fuente de 3V.

Corriente frente a Tiempo (Carga)

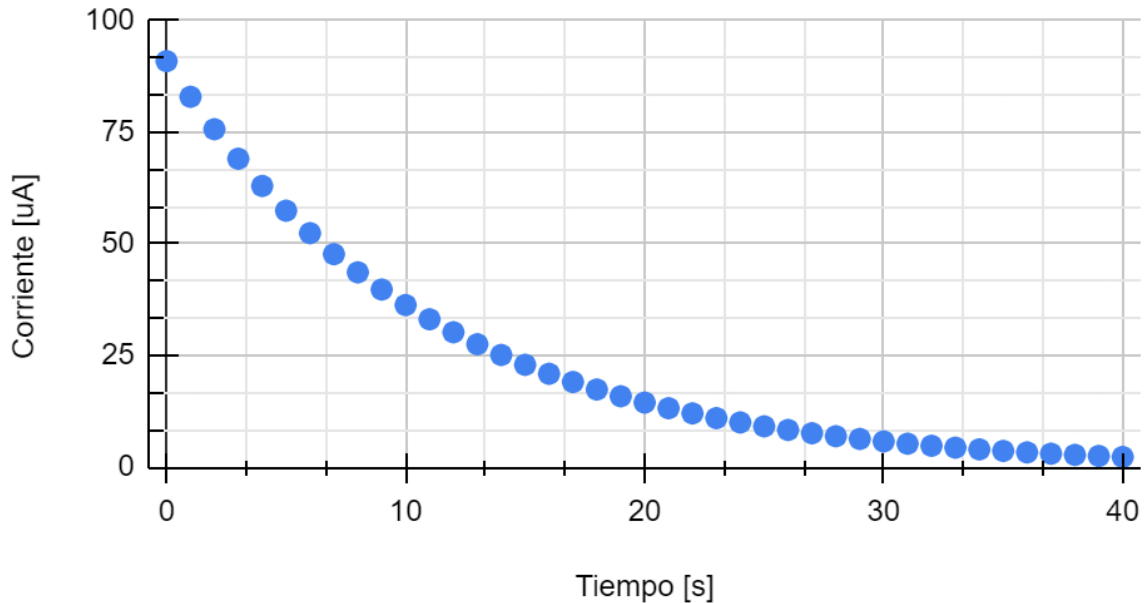


Gráfico 1: Corriente sobre el capacitor en función del tiempo en proceso de carga.

Tensión frente a Tiempo (Carga)

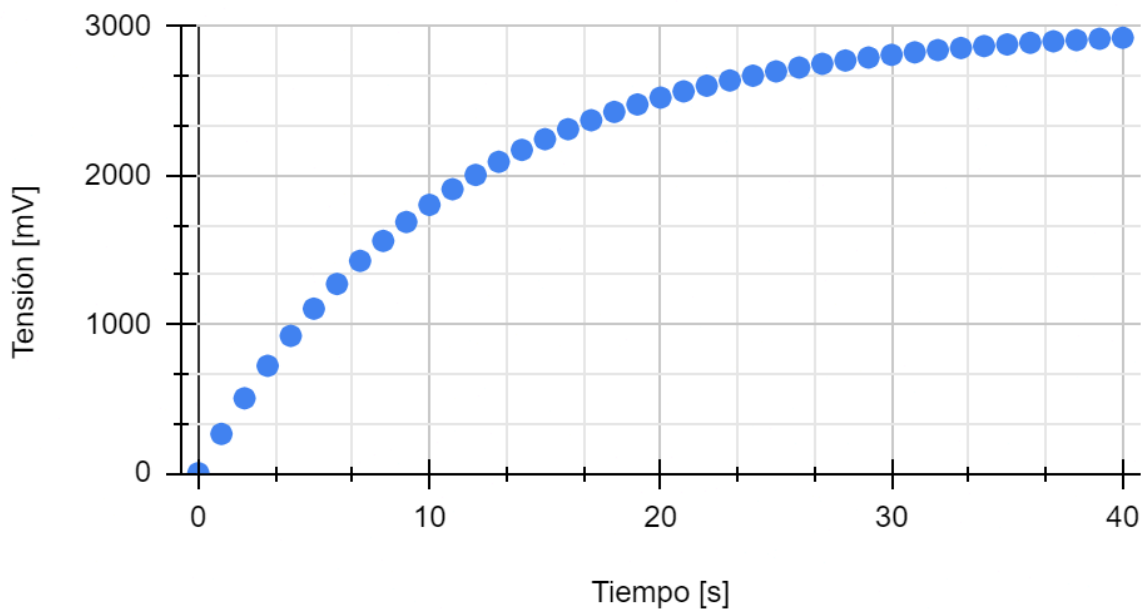


Gráfico 2: Tensión del capacitor en función del tiempo en proceso de carga.

Analizando el proceso de descarga del capacitor con los datos obtenidos (Ver Apéndice - Tabla 2), podemos visualizar que tanto en el gráfico de la corriente como en el de la tensión también hay una asíntota en el valor de corriente 0A y 0V respectivamente, tal como se esperaba de las ecuaciones de descarga del capacitor.

Corriente frente a Tiempo (Descarga)

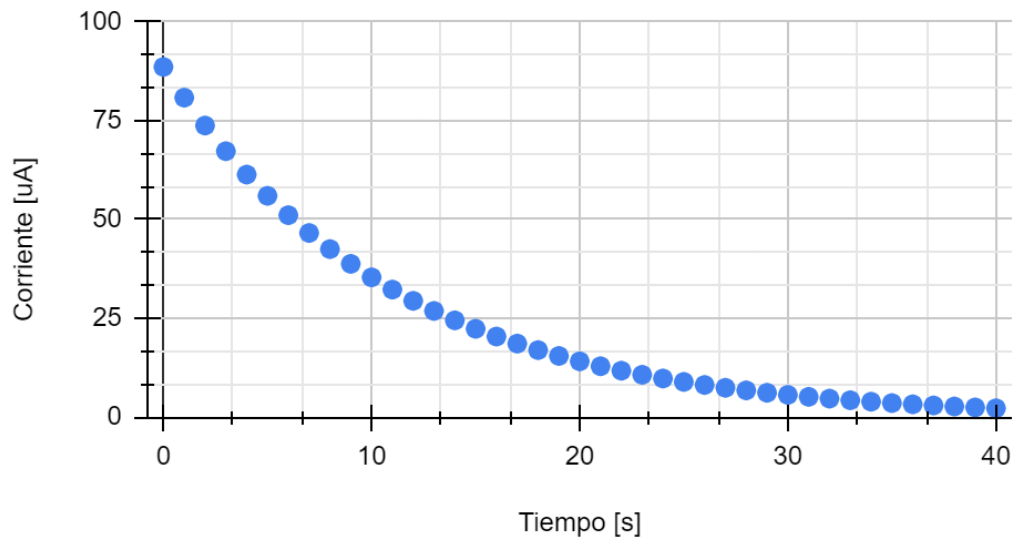


Gráfico 3: Corriente sobre el capacitor respecto del tiempo en proceso de descarga.

Tensión frente a Tiempo (Descarga)

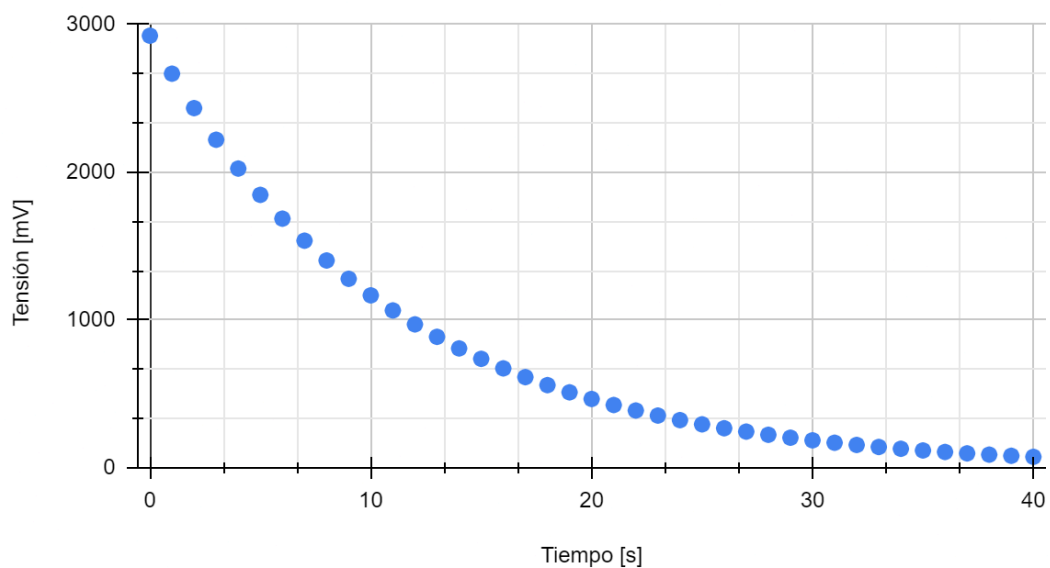


Gráfico 4: Tensión sobre el capacitor respecto del tiempo en proceso de descarga.

Teniendo en cuenta que la fórmula de la tensión sobre el capacitor es exponencial:

$$V(t) = V_0 e^{-\frac{t}{RC}}$$

Podemos aplicar logaritmo natural a ambos miembros para poder linealizar esta fórmula y poder hacer un análisis de los datos obtenidos para calcular el valor del capacitor utilizado. Se obtiene entonces:

$$\ln(V(t)) = \ln(V_0) - \frac{t}{RC}$$

que es una recta de pendiente $-\frac{1}{RC}$.

Si graficamos en función del tiempo, los valores del logaritmo natural de cada valor de tensión obtenido, medidos en Volts (ver Apéndice - Tabla 3), se puede observar la obtención de una recta, lo cual coincide con lo que era esperado. Entonces, se realiza el ajuste lineal correspondiente y se obtiene la recta: $y = -0,0918t + 1,07$, como se observa en el gráfico 5. Luego, igualando con la ecuación hallada para la pendiente, se obtiene: $-\frac{1}{RC} = -0,0918$. Luego, despejando la capacidad, obtenemos:

$$C = \frac{1}{R \cdot 0,0918} = \frac{1}{33000\Omega \cdot 0,0918 \frac{1}{\Omega \cdot F}} = 3,30098 \cdot 10^{-4} F = 330,098 \mu F$$

Por lo tanto, se puede concluir que la capacidad del capacitor utilizado en la experiencia es de $330,098 \mu F$.

Ln(V) frente a Tiempo

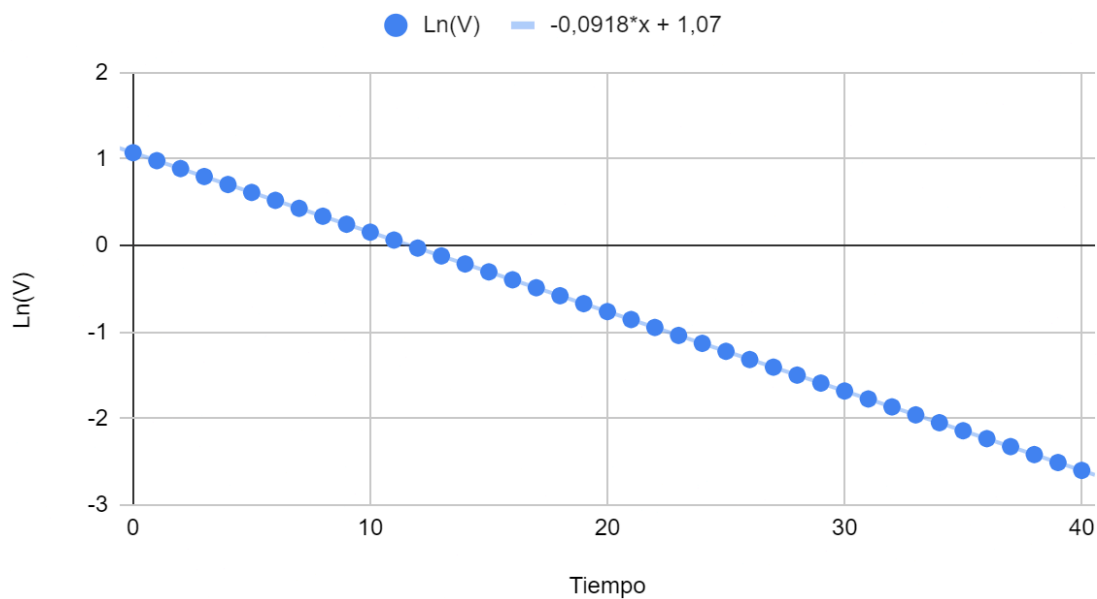


Gráfico 5: Logaritmo de la tensión sobre el capacitor en función del tiempo.

Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos y el análisis realizado, es posible extraer las siguientes conclusiones sobre cada parte del experimento.

En la primera parte, la de carga del capacitor, se puede ver que la corriente inicial es aquella determinada por el cociente $\frac{\varepsilon}{R}$, y que disminuye a medida que transcurre el tiempo, tendiendo asintóticamente a ser nula cuando el condensador está cercano a estar completamente cargado. La diferencia de potencial también manifiesta un comportamiento asintótico, acercándose a 3V, que es el valor de la FEM de la fuente. Por lo tanto, se puede concluir que los gráficos obtenidos se comportan, cualitativamente, como indican las ecuaciones teóricas.

En la segunda parte, correspondiente a la descarga del capacitor, se puede observar que la corriente disminuye también asintóticamente a 0A, al igual que la tensión, que también tiende asintóticamente a 0V, a medida que el capacitor tiende a descargarse por completo. Al realizar el gráfico de los logaritmos naturales de la tensión en este proceso, se obtuvo una recta con pendiente negativa, que se corresponde con la linealización de la ecuación teórica de la tensión durante la descarga de un capacitor, que es una exponencial decreciente; por lo que fue posible verificar la validez de dicha ecuación. Finalmente, con el valor de dicha pendiente, se despejó el valor de la capacidad del condensador utilizado, obteniendo el valor de 330,098 μF .

En resumen, en este trabajo de laboratorio, se comprobó experimentalmente la validez de las fórmulas teóricas deducidas a partir de las ecuaciones diferenciales planteadas en la introducción teórica, las cuales explican el comportamiento exponencial y asintótico de la tensión y la corriente respecto al tiempo en el proceso de carga y descarga de un capacitor; y se pudo calcular la capacidad del capacitor utilizado, que fue de 330,098 μF .

Anexo

Tiempo [s]	Corriente [uA]	Tensión [mV]
0	90,881	0,917215
1	82,907	264,079
2	75,651	503,516
3	69,046	721,485
4	62,953	922,54
5	57,422	1105
6	52,391	1271
7	47,695	1426
8	43,624	1560
9	39,78	1687
10	36,306	1802
11	33,119	1907
12	30,213	2003
13	27,537	2091
14	25,135	2171
15	22,93	2243
16	20,924	2310
17	19,086	2370
18	17,407	2426
19	15,887	2476
20	14,478	2522
21	13,219	2564
22	12,063	2602
23	10,999	2637
24	10,036	2669
25	9,158	2698
26	8,35	2724
27	7,617	2749
28	6,951	2771
29	6,341	2791
30	5,783	2809
31	5,281	2826

32	4,809	2841
33	4,392	2855
34	4,006	2868
35	3,657	2879
36	3,335	2890
37	3,041	2900
38	2,773	2908
39	2,53	2917
40	2,309	2924

Tabla 1: Datos medidos correspondientes a la corriente y a la tensión en función del tiempo, durante el proceso de carga del capacitor.

Tiempo [s]	Corriente [uA]	Tensión [mV]
0	88,571	2924
1	80,804	2667
2	73,752	2434
3	67,263	2220
4	61,35	2025
5	55,979	1847
6	51,083	1686
7	46,579	1537
8	42,5	1403
9	38,769	1279
10	35,36	1167
11	32,268	1065
12	29,414	970,664
13	26,861	886,424
14	24,485	808,009
15	22,347	737,465
16	20,391	672,898
17	18,6	613,792
18	16,958	559,616
19	15,478	510,786
20	14,116	465,841
21	12,88	425,026

22	11,751	387,776
23	10,715	353,596
24	9,78	322,743
25	8,918	294,287
26	8,142	267,67
27	7,426	245,054
28	6,773	223,511
29	6,177	203,841
30	5,638	186,047
31	5,142	169,675
32	4,691	154,802
33	4,278	141,16
34	3,907	128,947
35	3,561	117,52
36	3,247	107,25
37	2,964	97,807
38	2,703	89,212
39	2,466	81,368
40	2,251	74,276

Tabla 2: Datos medidos correspondientes a la corriente y a la tensión en función del tiempo, durante el proceso de descarga del capacitor.

Tiempo [s]	Ln(V)
0	1,072952542
1	0,9809542452
2	0,8895359946
3	0,7975071959
4	0,7055697006
5	0,6135627012
6	0,5223588596
7	0,4298324646
8	0,3386128011
9	0,2460785226
10	0,1544363533
11	0,06297479916

12	-0,02977490559
13	-0,1205598875
14	-0,2131820819
15	-0,3045366495
16	-0,396161521
17	-0,4880991704
18	-0,5805044447
19	-0,6718045632
20	-0,7639109048
21	-0,8556049355
22	-0,9473274257
23	-1,03960026
24	-1,130898938
25	-1,223199797
26	-1,3180004
27	-1,406276685
28	-1,498294649
29	-1,590415001
30	-1,681755949
31	-1,773870436
32	-1,865608398
33	-1,95786128
34	-2,048353812
35	-2,141146747
36	-2,232592721
37	-2,32475913
38	-2,416739719
39	-2,508773204
40	-2,599967394

Tabla 3: Datos correspondientes a la evolución en el tiempo del logaritmo natural de la tensión durante el proceso de descarga.